



1. Si una máquina X ejecuta un programa en 5 segundos y una máquina Y ejecuta el mismo programa es 25 segundos. ¿Cuánto más rápida es X respecto a Y?

El rendimiento relativo de x respecto de y es igual a $= \frac{\text{Rendimiento } X}{\text{Rendimiento } Y}$

Como el rendimiento X se define como $\frac{1}{\text{Tiempo ejecución } X'}$

$$\begin{aligned}\text{Rendimiento relativo de X respecto a Y es igual a} &= \frac{\text{Tiempo de ejecución } Y}{\text{Tiempo de ejecución } X} \\ &= \frac{25 \text{ s}}{5 \text{ s}} = 5\end{aligned}$$

X es 5 veces más rápida que Y.

2. Si una máquina X ejecuta un programa en 25 segundos y una máquina Y ejecuta el mismo programa es 15 segundos. ¿Cuánto más rápida es X respecto a Y?

Siguiendo el mismo razonamiento anterior:

$$\begin{aligned}\text{Rendimiento relativo de X respecto a Y es igual a} &= \frac{\text{Tiempo de ejecución } Y}{\text{Tiempo de ejecución } X} \\ &= \frac{15 \text{ s}}{25 \text{ s}} = 0,6\end{aligned}$$

X rinde es un 60% tan rápido como Y.

3. Se tiene un programa en una computadora X que tarda 35 segundos en ejecutarse mientras que en la computadora Y emplea 21 segundos. Se sabe que el programa está formado por 522 millones de instrucciones. ¿Cuánto más rápido es la computadora Y respecto a la X? ¿Qué cantidad de instrucciones por segundo (MIPS) ejecuta cada computadora? ¿Qué problema tiene esta métrica si es el caso que las dos computadoras tienen ISAs diferentes?

$$\begin{aligned}\text{Rendimiento relativo de Y respecto a X es igual a} &= \frac{\text{Tiempo de ejecución } X}{\text{Tiempo de ejecución } Y} \\ &= \frac{35 \text{ s}}{21 \text{ s}} = 1,667\end{aligned}$$

Y es 1,667 más rápida que X.

$$\text{Para X, la cantidad de instrucciones por segundo (MIPS): } \frac{522MI}{35 \text{ s} \cdot 10^6} = 14,91 \text{ MIPS}$$

$$\text{Para Y, la cantidad de instrucciones por segundo (MIPS): } \frac{522MI}{21 \text{ s} \cdot 10^6} = 24,85 \text{ MIPS}$$

INGENIERÍA EN INFORMÁTICA LICENCIATURA EN INFORMÁTICA

Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología
Universidad Nacional de Tucumán

ARQUITECTURA Y ORGANIZACIÓN DE COMPUTADORAS II TRABAJO PRÁCTICO N°4

Rendimiento

Rodríguez del Rusto, Sofía



Parametro	Significado	UoM
CPU time	Tiempo de ejecución en CPU	Segundos
Instruction Count	Total instrucciones ejecutadas	Instrucciones
CPI (Cycles Per Instruction)	Promedio de ciclos que toma una instrucción en completarse	Ciclos / Instrucciones
Clock Period Clock Rate o Frecuency	Tiempo para completar un ciclo de reloj Frecuencia del reloj	Segundos (Hoy típicamente en 10E-9, o sea, ns) Hz (Hoy típicamente en 10E9, o sea, GHz)

La métrica MIPS (millones de instrucciones por segundo) no tiene en cuenta todos los parámetros mostrados en la tabla que determinan el rendimiento real de un procesador, como:

- CPI (Cycles Per Instruction): distintas arquitecturas pueden requerir más o menos ciclos por instrucción.
- Clock Rate o frecuencia del reloj: influye directamente en el tiempo de ejecución.
- Tipo de instrucciones y complejidad del ISA: un mismo programa puede traducirse en diferente cantidad y tipo de instrucciones en distintas ISAs.

MIPS realiza una simplificación para realizar un cálculo más rápido teniendo en cuenta únicamente la cantidad de instrucciones y tiempo de ejecución. Por lo tanto, MIPS no es comparable entre computadoras con diferentes ISAs, porque una instrucción en una arquitectura puede hacer mucho más (o menos) trabajo que en otra. Así, una CPU con más MIPS no necesariamente ejecuta el programa más rápido ni con mayor eficiencia.

4. Se tiene el mismo juego de instrucciones implementado en dos computadoras con la misma arquitectura. Las características de cada una al ejecutar el mismo programa se resumen en la tabla siguiente:

	Ciclo de Reloj	Ciclos por Instrucción (CPI) para el programa
Arquitectura 1	1	2
Arquitectura 2	4	1.2

Se pide calcular qué máquina es más rápida para ese programa y cuánto más.

El tiempo de ejecución de un programa es:



$$\text{CPU time} = \text{Total Instrucciones} \times \text{CPI} \times \text{ciclo de reloj}$$

Como el programa y el conjunto de instrucciones son los mismos, el número de instrucciones es igual para ambas máquinas, por lo tanto se puede comparar directamente el producto $\text{CPI} \times \text{Tiempo de ciclo}$. Luego:

$$\text{Para Arquitectura 1, CPU time 1} = \text{CPI} \times \text{ciclo de reloj} = 2 \times 1 = 2$$

$$\text{Para Arquitectura 2, CPU time 2} = \text{CPI} \times \text{ciclo de reloj} = 4 \times 1.2 = 4,8$$

Veamos cómo es la velocidad de la Arquitectura 2 respecto de la Arquitectura 1

$$\text{Velocidad2/Velocidad1} = \text{CPU Time 2/CPU Time 1} = 4,8/2 = 2,4$$

La arquitectura 2 es 2,4 veces más rápida que la arquitectura 1.

5. Se desea encontrar el algoritmo en ensamblador más óptimo entre 2 programas, de manera que dicho algoritmo emplee el menor tiempo y ejecute menos instrucciones. El código está formado por tres tipos de instrucciones únicamente. En la tabla a continuación presentan dichos tipos con sus respectivos CPIs.

CPI para el tipo de instrucción	
Tipo 1	1
Tipo 2	2
Tipo 3	3

Los programas seleccionados poseen las siguientes características:

Programa	Total de instrucciones por tipo		
	Tipo 1	Tipo 2	Tipo 3
Programa 1	20	10	20
Programa 2	40	10	10



Para conocer cuál es el más óptimo calcular:

a. Programa que ejecuta el mayor número de instrucciones

- Cantidad de instrucciones

- Para P1: $\text{InstruccionesP1} = 20 + 10 + 20 = 50$

- Para P2: $\text{InstruccionesP2} = 40 + 10 + 10 = 60$

- Por lo tanto, P2 ejecuta más instrucciones

b. Número de ciclos que tarda en ejecutarse cada programa

- Cantidad de ciclos

- Para P1: $\text{CiclosP1} = 20 * 1 + 10 * 2 + 20 * 3 = 100$

- Para P2: $\text{CiclosP2} = 40 * 1 + 10 * 2 + 10 * 3 = 90$

- Por lo tanto, P2 tarda en ejecutarse menos ciclos.

c. CPI para cada programa

- CPI

- P1 : $\frac{\text{CiclosP1}}{\text{InstruccionesP1}} = 100/50 = 2$

- P2 : $\frac{\text{CiclosP2}}{\text{InstruccionesP2}} = 90 / 60 = 1.5$

d. El tiempo de ejecución de cada programa si se los corren en un procesador de 1,2 GHz.

$$\text{Tiempo de ejecución} = \frac{\text{ciclos totales}}{f}$$

- $\text{Tiempo de ejecución P1} = \frac{\text{ciclos totales}}{f} = \frac{100}{1,2\text{GHz}} = 83,33 \text{ ns}$

- $\text{Tiempo de ejecución P2} = \frac{\text{ciclos totales}}{f} = \frac{90}{1,2\text{GHz}} = 75 \text{ ns}$

El Programa 2 resulta más óptimo porque, aunque ejecuta un mayor número de instrucciones (60 frente a 50 del Programa 1), logra completarlas en menos ciclos totales (90 frente a 100) y presenta un CPI promedio menor (1,5 frente a 2). Esto significa que, en promedio, cada instrucción del Programa 2 requiere menos ciclos de reloj para ejecutarse. Es por ello que el programa 2 corre en menos tiempo que el programa 1 en el mismo procesador.

6. Sea una arquitectura cuyo repertorio de instrucciones está formado por cuatro tipos de instrucciones cuyas medidas de CPI se muestran en la siguiente tabla:

CPI para el tipo de instrucción	
Tipo 1	1
Tipo 2	2



Tipo 3	3
Tipo 4	4

Se nos pide que evaluemos dos compiladores diferentes con vista a adquirir uno de ellos para nuestro departamento de desarrollo. Compilando un mismo programa en cada compilador se obtienen los siguientes valores (en miles de millones para cada tipo de instrucción), tal y como se refleja en la tabla siguiente:

Compilador	Número de instrucciones de cada tipo (en miles de millones)			
	Tipo 1	Tipo 2	Tipo 3	Tipo 4
Compilador 1	5	1	2	2
Compilador 2	10	1	1	4

Si la frecuencia de reloj de los computadores que tenemos en nuestro departamento de desarrollo es de 1,2 GHz, se pide:

- a. Ejecutable más rápido en cuanto a tiempo de ejecución

$$\text{Tiempo de ejecución} = \frac{\sum_{i=1}^4 n^{\circ} \text{de instrucciones tipo } i * CPI \text{ de instrucciones tipo } i}{f}$$

$$\text{Tiempo de ejecución } C1 = \frac{5G * 1 + 1G * 2 + 2G * 3 + 2G * 4}{1,2GHz} = 17,5 \text{ s}$$

$$\text{Tiempo de ejecución } C2 = \frac{10G * 1 + 1G * 2 + 1G * 3 + 4G * 4}{1,2GHz} = 25,83 \text{ s}$$

- b. Ejecutable más rápido tomando como medida los MIPS.

$$MIPS_{C1} = \frac{\text{Cantidad de instrucciones (millón de instrucciones)}}{\text{tiempo de ejecución } C1}$$

$$MIPS_{C1} = \frac{5000 \text{ MI} + 1000 \text{ MI} + 2000 \text{ MI} + 2000 \text{ MI}}{17,5 \text{ s} * 10^6} \approx 571,43 \text{ MIPS}$$

$$MIPS_{C2} = \frac{\text{Cantidad de instrucciones (millón de instrucciones)}}{\text{tiempo de ejecución } C2}$$

$$MIPS_{C2} = \frac{10000 \text{ MI} + 1000 \text{ MI} + 1000 \text{ MI} + 4000 \text{ MI}}{25,83 \text{ s} * 10^6} \approx 619,1 \text{ MIPS}$$

- c. ¿Qué conclusiones puede sacar de los cálculos a y b?

Según tiempo de ejecución, C1 es más rápido: 17,5 s < 25,83 s. Mientras que, según MIPS, C2 parece "más rápido": 619 > 571 MIPS.

Esto pasa porque MIPS no considera el CPI ni la complejidad de las instrucciones. El compilador C2 genera más instrucciones por segundo, alguna de CPI bajo pero otras de CPI alto. Por lo tanto, el cálculo con CPI nos permite medir mejor el tiempo real de ejecución.

7. Se desea mejorar el rendimiento de una computadora introduciendo una tarjeta aceleradora de vídeo que realice las operaciones en la mitad de tiempo.

- a. Calcular la ganancia en velocidad del sistema para la ejecución de un programa si el 87% del mismo se dedica a operaciones gráficas.



Según la Ley de Amdahl, la ganancia en velocidad del sistema se calcula como:

$$Ganancia = \frac{1}{(1 - \text{fraccion de mejora}) + \frac{\text{fraccion de mejora}}{\text{factor mejora}}}$$

Como el programa se dedica un 87% a operaciones gráficas, la fracción de mejora es igual a 0,87.

Como la tarjeta realizará operaciones en la mitad de tiempo, el factor de mejora es 2.

Por lo tanto, la ganancia es:

$$Ganancia = \frac{1}{(1 - 0,87) + \frac{0,87}{2}} = 1,77$$

La velocidad del sistema es 1,77 más rápida.

- b. Si el programa tarda 32 segundos en ejecutarse **sin la mejora**, ¿cuánto tardará con la mejora?

$$\text{tiempo de ejecución nuevo} = \frac{\text{tiempo de ejecución anterior}}{\text{ganancia}}$$

$$\text{tiempo de ejecución nuevo} = \frac{32 \text{ s}}{1,77} = 18,079 \text{ s}$$

8. Sea una arquitectura cuyo repertorio de instrucciones está formado por cinco tipos de instrucciones cuyas medidas de CPI se muestran en la siguiente tabla:

CPI para el tipo de instrucción	
Tipo 1	2
Tipo 2	3
Tipo 3	1
Tipo 4	6
Tipo 5	3

Se desean evaluar tres traductores de COBOL 400 a RPG-II con vistas a adquirir uno de ellos para la empresa en la que trabajamos. Para ello, se ha desarrollado un programa en COBOL 400 que ha sido traducido por cada uno de los tres traductores a RPG-II, obteniéndose los resultados mostrados en la tabla siguiente:

Traductor	Número de instrucciones de cada tipo (en miles de millones)				
	Tipo 1	Tipo 2	Tipo 3	Tipo 4	Tipo 5
Traductor 1	6	3	2	2	3
Traductor 2	8	2	1	3	1
Traductor 3	6	3	1	1	9

Si la frecuencia de reloj de los computadores que tenemos en nuestro departamento es de 1,2 GHz, se pide:

- a. Ejecutable más rápido en cuanto a tiempo de ejecución.

$$\text{Tiempo de ejecución} = \frac{\sum_{i=1}^4 n^{\circ} \text{ de instrucciones tipo } i * \text{CPI de instrucciones tipo } i}{f}$$



Rodriguez del Busto, Sofia

$$\begin{aligned} \text{Tiempo de ejecución } T1 &= \frac{6G * 2 + 3G * 3 + 2G * 1 + 2G * 6 + 3G * 3}{1,2GHz} = 36,67 \text{ s} \\ \text{Tiempo de ejecución } T2 &= \frac{8G * 2 + 2G * 3 + 1G * 1 + 3G * 6 + 1G * 3}{1,2GHz} = 36,67 \text{ s} \\ \text{Tiempo de ejecución } T3 &= \frac{6G * 2 + 3G * 3 + 1G * 1 + 1G * 6 + 9G * 3}{1,2GHz} = 45,83 \text{ s} \end{aligned}$$

T1 y T2 tienen el mismo tiempo de ejecución y son más rápidos que T3.

- b. Ejecutable más rápido tomando como medida los MIPS.

$$\begin{aligned} MIPS_{Tx} &= \frac{\text{Cantidad de instrucciones (millón de instrucciones)}}{\text{tiempo de ejecución } Tx} \\ MIPS_{T1} &= \frac{6000 \text{ MI} + 3000 \text{ MI} + 2000 \text{ MI} + 2000 \text{ MI} + 3000 \text{ MI}}{36,67 \text{ s} * 10^6} \approx 436,32 \text{ MIPS} \\ MIPS_{T2} &= \frac{8000 \text{ MI} + 2000 \text{ MI} + 1000 \text{ MI} + 3000 \text{ MI} + 1000 \text{ MI}}{36,67 * 10^6} \approx 409,05 \text{ MIPS} \\ MIPS_{T3} &= \frac{6000 \text{ MI} + 3000 \text{ MI} + 1000 \text{ MI} + 1000 \text{ MI} + 9000 \text{ MI}}{45,83 \text{ s} * 10^6} \approx 436,39 \text{ MIPS} \end{aligned}$$

- c. ¿Cuál traductor elegiría, y por qué?

Entre el Traductor 1 y el Traductor 2, que son los que menor tiempo de ejecución tienen, elegiría el Traductor 2 ya que genera menos instrucciones (15 G frente a 16 G), lo que implica una mejor densidad de código. Esto se traduce en un ejecutable más compacto, con menor uso de memoria y menor carga de E/S, lo que mejora la localidad y el aprovechamiento de la caché, favoreciendo un rendimiento más eficiente del sistema en la práctica.

9. Se desea mejorar el repertorio de instrucciones de un computador, y para ello se barajan las alternativas siguientes, todas ellas del mismo coste:

- Mejorar las instrucciones de suma
- Mejorar las instrucciones de salto condicional
- Mejorar las instrucciones de carga-almacenamiento
- Mejorar el resto de las instrucciones

En la tabla siguiente se recoge el porcentaje de veces que se emplean las instrucciones una vez pasadas las SPECint2000 y el factor de mejora que se puede introducir para cada una de ellas.

Tipo de instrucción	Porcentaje de empleo	Factor de mejora
Instrucciones de suma	30%	10
Instrucciones de salto condicional	55%	2



Instrucciones de carga-almacenamiento	12%	8
Resto de instrucciones	3%	10

Se pide

- a. Indicar cuál de las mejoras anteriores es la que recomendaría.

Según la Ley de Amdahl, la ganancia en velocidad del sistema se calcula como:

$$Ganancia = \frac{1}{(1 - \text{fraccion de mejora}) + \frac{\text{fraccion de mejora}}{\text{factor de mejora}}}$$

$$Ganancia_{suma} = \frac{1}{(1 - 0,3) + \frac{0,3}{10}} = 1,3699$$

$$Ganancia_{salto} = \frac{1}{(1 - 0,55) + \frac{0,55}{2}} = 1,3793$$

$$Ganancia_{load-store} = \frac{1}{(1 - 0,12) + \frac{0,12}{8}} = 1,1173$$

$$Ganancia_{instrucciones} = \frac{1}{(1 - 0,03) + \frac{0,03}{10}} = 1,0277$$

Recomendaría la mejora de instrucciones de salto condicional ya que según la Ley de Amdahl es quién produce una mayor ganancia. Esto se debe que el empleo de estas instrucciones es mucho más frecuente.

- b. Si un programa tardaba antes de la mejora 37.02 seg. en ejecutarse, calcule cuánto tardará con la mejora que hemos elegido en el apartado anterior.

$$\text{tiempo de ejecución nuevo} = \frac{37,02 \text{ s}}{1,3793} = 26,84 \text{ s}$$

10. Se desea mejorar el rendimiento de un computador introduciendo un coprocesador matemático que realice las operaciones en la mitad de tiempo.

- a. Calcular la ganancia en velocidad del sistema para la ejecución de un programa si el 96% del mismo se dedica a operaciones aritméticas.

Según la Ley de Amdahl, la ganancia en velocidad del sistema se calcula como:

$$Ganancia = \frac{1}{(1 - \text{fraccion de mejora}) + \frac{\text{fraccion de mejora}}{\text{factor de mejora}}}$$

Como el programa se dedica un 96% a operaciones aritméticas, la fracción de mejora es igual a 0,96.

Como la tarjeta realizará operaciones en la mitad de tiempo, el factor de mejora es 2.

Por lo tanto, la ganancia es:

$$Ganancia = \frac{1}{(1 - 0,96) + \frac{0,96}{2}} = 1,92$$

La velocidad del sistema es 1,92 veces más rápida.

- b. Si el programa tarda 15 segundos en ejecutarse sin la mejora. ¿Cuánto tardará con la mejora?

$$\text{tiempo de ejecución nuevo} = \frac{\text{tiempo de ejecución anterior}}{\text{ganancia}}$$
$$\text{tiempo de ejecución nuevo} = \frac{15 \text{ s}}{1,92} = 7,8125 \text{ s}$$

11. Se desea mejorar el repertorio de instrucciones de un computador, y para ello se barajan las alternativas siguientes, todas ellas del mismo coste:

- Mejorar las instrucciones de suma
- Mejorar las instrucciones de salto condicional
- Mejorar las instrucciones de carga-almacenamiento
- Mejorar el resto de las instrucciones

En la tabla siguiente se recoge el porcentaje de veces que se emplean las instrucciones una vez pasadas las SPECint2000 y el factor de mejora que se puede introducir para cada una de ellas:

Tipo de instrucción	Porcentaje de empleo	Factor de mejora
Instrucciones de suma	30%	5
Instrucciones de salto condicional	34%	4
Instrucciones de carga-almacenamiento	32%	2
Resto de instrucciones	4%	7

Se pide:

- a. Indicar cuáles dos mejoras anteriores son la que recomendaría.

Según la Ley de Amdahl, la ganancia en velocidad del sistema se calcula como:

$$\text{Ganancia} = \frac{1}{(1 - \text{fracción de mejora}) + \frac{\text{fracción de mejora}}{\text{frecuencia mejora}}}$$

$$\text{Ganancia}_{\text{suma}} = \frac{1}{(1 - 0,3) + \frac{0,3}{5}} = 1,3158$$

$$\text{Ganancia}_{\text{salto}} = \frac{1}{(1 - 0,34) + \frac{0,34}{4}} = 1,3423$$

$$\text{Ganancia}_{\text{load-store}} = \frac{1}{(1 - 0,32) + \frac{0,32}{2}} = 1,1905$$

$$\text{Ganancia}_{\text{instrucciones}} = \frac{1}{(1 - 0,04) + \frac{0,04}{7}} = 1,0355$$

Recomendaría la mejora de instrucciones de salto condicional ya que según la Ley de Amdahl es quién produce una mayor ganancia. Esto se debe que el empleo de estas instrucciones es mucho más frecuente.





$$\text{tiempo de ejecución nuevo} = \frac{\text{tiempo de ejecución anterior}}{\text{ganancia}}$$
$$\text{tiempo de ejecución nuevo} = \frac{28,3 \text{ s}}{1,3423} = 21,08 \text{ s}$$

12. Supongamos que en sistema X se corre Programa 1, Compilador 2 y Traductor 3 con tiempos de ejecución según calcularon en los problemas anteriores. Supongamos también, que sistema Y corre Programa 1 con el rendimiento relativo de problema 1, Compilador 2 con el rendimiento relativo de problema 2, y Traductor 3 con el rendimiento relativo de problema 3. Finalmente, supongamos que sistema Z tiene los tiempos de ejecución según la siguiente tabla.

Sistema Z	Tiempo de Ejecución
Programa 1	1
Compilador 2	100
Traductor 3	200

Supongo que el tiempo de ejecución de la tabla está en segundos.

Tiempo de ejecución de Programa 1: 83,33 ns.

Tiempo de ejecución de Compilador 2: 25,83 s.

Tiempo de ejecución de Traductor 3: 45,83 s.

Rendimiento relativo de X respecto de Y en el problema 1 = 5

Rendimiento relativo de X respecto de Y en el problema 2 = 0,6

Rendimiento relativo de Y respecto de X en el problema 3 = 1,667

Se pide:

- a. Calcule el promedio aritmético del tiempo de ejecución de cada sistema. ¿Cuál sistema concluye que es mejor?

Sistema X

$$TX \text{ promedio} = \frac{(83,33 * 10^{-9} \text{ s} + 25,83 \text{ s} + 45,83 \text{ s})}{3} \approx 4,8745 \text{ s}$$
$$TY \text{ promedio} = \frac{(83,33 * 10^{-9} \text{ s} * 5 + 25,83 \text{ s} * 0,6 + \frac{45,83 \text{ s}}{1,667})}{3} \approx 5,6795 \text{ s}$$
$$TZ \text{ promedio} = \frac{(1 \text{ s} * 5 + 100 \text{ s} + 200 \text{ s})}{3} \approx 100,333 \text{ s}$$

El sistema X es mejor al tener un mejor tiempo de ejecución promedio.

- b. Si durante un día normal, Programa 1 se corre un 85% del tiempo, Compilador 2 se corre un 10% del tiempo y Traductor 3 un 5% del tiempo. Calcule el promedio aritmético **ponderado** del tiempo de ejecución de cada sistema. ¿Cuál sistema concluye que es mejor?

$$TX \text{ promedio ponderado} = 83,33 * 10^{-9} \text{ s} * 0,85 + 25,83 \text{ s} * 0,15 + 45,83 \text{ s} * 0,05 \approx 23,887 \text{ s}$$
$$TY \text{ promedio ponderado} = 83,33 * 10^{-9} \text{ s} * 5 * 0,85 + 25,83 \text{ s} * 0,6 * 0,15 + \frac{45,83 \text{ s}}{1,667} * 0,05 \approx 14,332 \text{ s}$$



$$TZ \text{ promedio} = 1s * 0,85 + 100s * 0,15 + 200s * 0,05 \approx 20,85s$$

El sistema X es mejor al tener un mejor tiempo de ejecución promedio

- c. Calcule el promedio geométrico de sistemas X e Y, usando sistema Z como el sistema de referencia. ¿Cuál sistema concluye que es mejor?

$$TX \text{ promedio geométrico} = \sqrt[3]{\frac{T_{zP1}}{T_{XP1}} * \frac{T_{zC2}}{T_{XC2}} * \frac{T_{zT3}}{T_{XT3}}}$$

$$TX \text{ promedio geométrico} = \sqrt[3]{\frac{1s}{83,33 * 10^{-9}s} * \frac{100s}{25,83s} * \frac{200s}{45,83s}}$$

$$TX \text{ promedio geométrico} = \sqrt[3]{1,20 * 10^7 * 3,872 * 4,364} \approx 584$$

$$TY \text{ promedio geométrico} = \sqrt[3]{\frac{T_{zP1}}{T_{YP1}} * \frac{T_{zC2}}{T_{YC2}} * \frac{T_{zT3}}{T_{YT3}}}$$

$$TY \text{ promedio geométrico} = \sqrt[3]{\frac{1s}{83,33 * 10^{-9}s * 5} * \frac{100s}{25,83s * 0,6} * \frac{200s}{45,83s * 1,667}}$$

$$TY \text{ promedio geométrico} = \sqrt[3]{2,40 * 10^6 * 6,452 * 7,275} \approx 482,97$$

El sistema X es mejor al tener un mejor tiempo de ejecución promedio